

Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida

Ing. Lucas Sebastián Kirschner

Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

Director: Mg. Ing. Guillermo Alfredo Fernández (UNaM)

Jurados:

Jurado 1 (pertenencia)

Jurado 2 (pertenencia)

Jurado 3 (pertenencia)

Ciudad de Salto Encantado, octubre de 2026

Resumen

Este documento presenta el desarrollo de un sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida. La solución propuesta permite adquirir datos de campo, controlar actuadores y facilitar la integración de estaciones distribuidas en entornos donde las soluciones cableadas resultan poco prácticas o costosas.

Su desarrollo requirió conocimientos en sistemas embebidos, diseño de hardware electrónico, desarrollo de firmware, sistemas operativos en tiempo real, protocolos de comunicación industrial, redes inalámbricas y diseño de software modular.

Agradecimientos

Esta sección es para agradecimientos personales y es totalmente **OPCIONAL**.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción general	1
1.1. Automatización industrial	1
1.2. Contexto y motivación	2
1.3. Estado del arte	3
1.3.1. Redes industriales cableadas	3
1.3.2. Redes industriales inalámbricas	3
1.3.3. Protocolos inalámbricos basados en IEEE 802.15.4	4
1.3.4. Comparación de soluciones existentes	4
1.4. Objetivos del trabajo	5
1.4.1. Objetivo general	5
1.4.2. Objetivos específicos	5
2. Introducción específica	7
2.1. Plataforma de hardware	7
2.2. Componentes y módulos externos	8
2.2.1. SCLT3-8BT8	8
2.2.2. VNI8200XP-32	8
2.2.3. SN65HVD82	8
2.2.4. MRF24J40	8
2.2.5. LAN8742A	9
2.2.6. Kits de desarrollo y evaluación	9
2.3. Sistema operativo y middleware	9
2.3.1. FreeRTOS	9
2.3.2. CMSIS-RTOS2	10
2.3.3. HAL	10
2.3.4. lwIP	10
2.4. Protocolos e interfaces de comunicación	10
2.4.1. SPI	11
2.4.2. UART y RS-485	11
2.4.3. Ethernet y RMII	11
2.4.4. GPIO	11
2.4.5. SWD	12
3. Diseño e implementación	13
3.1. Arquitectura del sistema	13
3.1.1. Diagrama de bloques del hardware	13
3.1.2. Diagrama de bloques del firmware	14
3.2. Diseño del hardware	16
3.2.1. Plataforma de procesamiento	16
3.2.2. Sistema de alimentación	17

Índice de figuras

1.1. Arquitectura de un sistema distribuido de monitoreo y control industrial.	2
3.1. Arquitectura general del sistema implementado.	13
3.2. Diagrama de bloques general del hardware.	14
3.3. Diagrama de bloques general del firmware.	15
3.4. Asignación de interfaces del microcontrolador a los distintos módulos funcionales.	17
3.5. Esquema eléctrico de la etapa de alimentación.	18

Índice de tablas

1.1. Comparación de tecnologías industriales	5
--	---

Dedicado a... [OPCIONAL]

Capítulo 1

Introducción general

En este capítulo se presenta el contexto general del trabajo desarrollado y se introducen los conceptos fundamentales relacionados con los sistemas embebidos aplicados a automatización industrial. Se describe la motivación del trabajo, se revisan las principales tecnologías existentes y se establecen los objetivos definidos para el desarrollo del sistema propuesto.

1.1. Automatización industrial

La automatización industrial constituye uno de los pilares fundamentales de los sistemas de producción modernos, ya que permite incrementar la eficiencia, confiabilidad y trazabilidad de los procesos industriales mediante la incorporación de tecnologías de monitoreo, control y comunicación [1]. En el contexto de la Industria 4.0, la integración de dispositivos inteligentes, redes de comunicación y sistemas distribuidos adquirió un rol central en el desarrollo de arquitecturas industriales flexibles y altamente interconectadas [1, 2].

Dentro de este escenario, los sistemas embebidos representan un componente esencial de las plataformas de automatización modernas [3]. Estos sistemas permiten integrar capacidades de adquisición de datos, procesamiento, comunicación y control en dispositivos compactos y especializados, lo que posibilita la implementación de soluciones orientadas a monitoreo de variables de proceso, supervisión remota, control de actuadores y adquisición distribuida de datos.

En paralelo, la evolución de los microcontroladores modernos y de los sistemas operativos de tiempo real permitió desarrollar sistemas embebidos cada vez más complejos y conectados [4]. Actualmente, es posible integrar múltiples interfaces de comunicación y ejecutar tareas concurrentes en tiempo real mediante dispositivos de bajo consumo y reducido tamaño. Asimismo, la utilización de arquitecturas de software modulares y protocolos de comunicación estandarizados facilita la interoperabilidad entre dispositivos y la adaptación de una misma plataforma a diferentes aplicaciones industriales [4, 2].

En este contexto, los sistemas embebidos aplicados a automatización industrial constituyen una herramienta fundamental para el desarrollo de soluciones distribuidas de monitoreo y control. Su utilización permite implementar plataformas flexibles y escalables capaces de integrar procesamiento local, comunicación y supervisión en tiempo real dentro de distintos entornos industriales. Además, las arquitecturas distribuidas y las redes inalámbricas industriales representan una alternativa de creciente interés en aplicaciones asociadas a fábricas inteligentes y sistemas de manufactura avanzados [5].

La figura 1.1 presenta un ejemplo conceptual de una arquitectura distribuida de monitoreo y control industrial, compuesta por una estación central, múltiples estaciones remotas y dispositivos de campo interconectados mediante enlaces de comunicación.

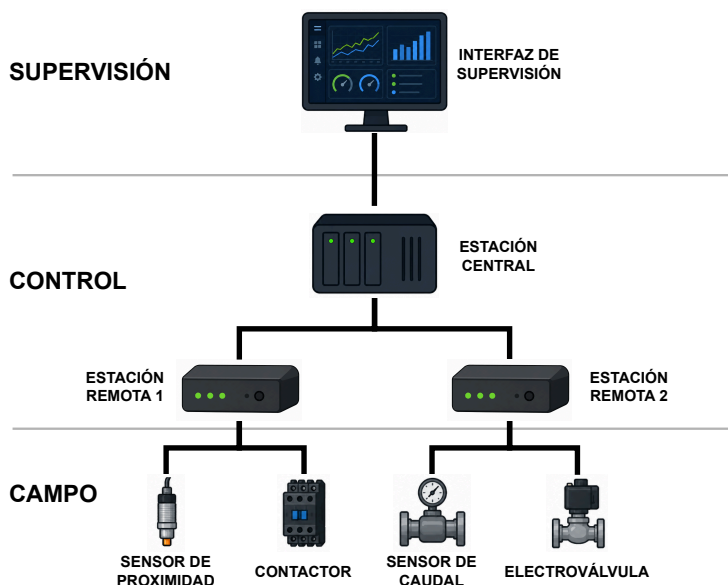


FIGURA 1.1. Arquitectura de un sistema distribuido de monitoreo y control industrial.

1.2. Contexto y motivación

Tradicionalmente, gran parte de los sistemas de automatización industrial se implementaron mediante arquitecturas centralizadas y redes cableadas. Si bien estas soluciones ofrecen altos niveles de robustez y confiabilidad, también presentan limitaciones en entornos donde el tendido de cables resulta costoso, complejo o poco práctico [5]. Esta situación es frecuente en pequeñas y medianas industrias, instalaciones distribuidas geográficamente o procesos que requieren modificaciones frecuentes en la disposición física de los equipos.

En estos escenarios, la incorporación de tecnologías de comunicación inalámbrica permite aumentar la flexibilidad de instalación y reducir significativamente los costos asociados a infraestructura [5]. Además, las arquitecturas distribuidas facilitan la expansión del sistema mediante la incorporación de nuevos nodos sin necesidad de realizar modificaciones importantes en el cableado existente.

Dentro de este contexto, los sistemas distribuidos de monitoreo y control representan una alternativa de creciente interés para aplicaciones industriales. Estas arquitecturas se basan en la utilización de una estación central y múltiples nodos remotos capaces de interactuar con sensores y actuadores ubicados en distintos puntos de una planta o instalación [5]. La información recolectada puede transmitirse hacia sistemas de supervisión o control, lo que permite centralizar el monitoreo del proceso y mejorar la capacidad de diagnóstico y mantenimiento.

La motivación principal del presente trabajo surge de la necesidad de desarrollar una plataforma embebida flexible, escalable y de bajo costo de implementación,

orientada a aplicaciones de monitoreo y control industrial distribuido. El sistema propuesto busca integrar capacidades de adquisición de señales, control de entradas y salidas, procesamiento local y comunicación entre nodos, utilizando una arquitectura modular que facilite su adaptación a diferentes escenarios de aplicación [4]. Particularmente, se busca ofrecer una solución técnicamente viable para pequeñas y medianas industrias, donde los costos asociados a infraestructura y expansión suelen representar una limitación significativa para la incorporación de tecnologías de automatización.

1.3. Estado del arte

La evolución de los sistemas de automatización industrial dio lugar al desarrollo de diversas tecnologías de comunicación destinadas a satisfacer los requerimientos de monitoreo y control de los procesos productivos. En la actualidad conviven soluciones cableadas e inalámbricas, cada una con características particulares en términos de desempeño, flexibilidad y costo de implementación. A continuación, se revisan las tecnologías más representativas relacionadas con la propuesta desarrollada en el presente trabajo.

1.3.1. Redes industriales cableadas

En los entornos de automatización industrial modernos, las redes de comunicación constituyen un elemento fundamental para la adquisición de datos, supervisión y control de procesos. Tradicionalmente, la industria ha adoptado soluciones cableadas debido a su elevada confiabilidad, inmunidad al ruido electromagnético y capacidad para garantizar tiempos de comunicación determinísticos [1, 2].

Las redes industriales cableadas permiten la interconexión de sensores, actuadores, PLC (*Programmable Logic Controller*, controlador lógico programable) y sistemas de supervisión industrial, lo que posibilita el intercambio de información en tiempo real dentro de plantas y procesos automatizados. Entre las tecnologías más utilizadas se destacan buses de campo y soluciones basadas en Ethernet industrial, como PROFIBUS y PROFINET, ampliamente adoptadas en aplicaciones de automatización industrial [6, 7].

La evolución de los sistemas industriales y la aparición de los conceptos de Industria 4.0 e IIoT (*Industrial Internet of Things*, internet industrial de las cosas) impulsaron además la integración de infraestructuras Ethernet, sistemas distribuidos y arquitecturas orientadas a comunicaciones en tiempo real [1]. Sin embargo, a pesar de sus ventajas en términos de robustez y desempeño, las soluciones cableadas presentan limitaciones asociadas a los costos de instalación, mantenimiento y expansión de infraestructura física, especialmente en aplicaciones distribuidas, móviles o de difícil acceso.

1.3.2. Redes industriales inalámbricas

En los últimos años, el avance de los conceptos de Industria 4.0 e IIoT impulsó el crecimiento de las redes inalámbricas industriales como complemento de las infraestructuras cableadas tradicionales [5]. Estas tecnologías permiten reducir costos de instalación, simplificar tareas de mantenimiento y aumentar la flexibilidad de despliegue [8, 9, 10].

Las redes inalámbricas industriales resultan particularmente atractivas para aplicaciones de monitoreo, adquisición distribuida de datos y automatización, debido a ventajas como la movilidad, la facilidad de expansión y la reducción del cableado físico [5]. No obstante, los entornos industriales presentan desafíos significativos asociados a interferencias electromagnéticas, obstáculos físicos, topologías dinámicas y requisitos estrictos de latencia y confiabilidad, lo que impone exigencias adicionales sobre los protocolos de comunicación inalámbrica [5].

Gran parte de las soluciones inalámbricas industriales modernas [11, 12, 13] se basan en el estándar IEEE 802.15.4 [14]. Dicho estándar define las capas física PHY (*Physical Layer*) y de control de acceso al medio MAC (*Medium Access Control*) para redes inalámbricas personales de baja velocidad LR-WPAN (*Low-Rate Wireless Personal Area Network*, red inalámbrica personal de baja velocidad) [14]. Este estándar se caracteriza por su bajo consumo energético, baja complejidad y reducido costo de implementación, características que favorecieron su adopción en sistemas embebidos, redes de sensores inalámbricos e IoT (*Internet of Things*, internet de las cosas) [4]. Asimismo, múltiples protocolos industriales inalámbricos utilizan IEEE 802.15.4 como base tecnológica para la implementación de mecanismos de comunicación orientados a monitoreo y automatización industrial.

1.3.3. Protocolos inalámbricos basados en IEEE 802.15.4

Entre los protocolos inalámbricos industriales más difundidos basados en IEEE 802.15.4 se encuentra WirelessHART [11], ampliamente utilizado en automatización de procesos. Este protocolo incorpora topologías de red mallada (mesh), mecanismos redundantes de comunicación y sincronización temporal, lo que permite aumentar la confiabilidad de la red frente a interferencias o fallas de enlace.

Otra tecnología relevante es ISA100.11a [12, 5], diseñada específicamente para aplicaciones industriales de monitoreo y control inalámbrico, con foco en interoperabilidad, escalabilidad y coexistencia con otras tecnologías de comunicación [5].

Zigbee [13, 5] representa otra de las implementaciones más conocidas sobre IEEE 802.15.4. Aunque su adopción se concentra principalmente en aplicaciones IoT, domótica y monitoreo de bajo consumo, muchas de sus características técnicas, como el bajo costo, el soporte para topologías mesh y el reducido consumo energético, lo convierten en una referencia importante dentro del ecosistema de redes inalámbricas embebidas [5].

1.3.4. Comparación de soluciones existentes

La tabla 1.1 presenta una comparación general entre algunas de las principales tecnologías de comunicación industrial utilizadas en aplicaciones de automatización y monitoreo. Se consideran características relacionadas con el medio de transmisión, las capacidades de tiempo real, el modelo de licenciamiento y el costo de implementación, incluyendo además la propuesta desarrollada en el presente trabajo.

TABLA 1.1. Comparación de tecnologías industriales.

Tecnología	Medio	T. real	Licencia	Costo
PROFIBUS [6]	Cableado	Alto	Propietaria	Alto
PROFINET [7]	Cableado	Muy alto	Propietaria	Alto
WirelessHART [11]	Inalámbrico	Medio	Requerida	Alto
ISA100.11a [12]	Inalámbrico	Medio	Requerida	Alto
Zigbee [13]	Inalámbrico	Bajo	Parcialmente abierta	Medio
Propuesta	Inalámbrico	Medio	Propia	Bajo

La solución propuesta en este trabajo toma como referencia las arquitecturas inalámbricas industriales modernas basadas en IEEE 802.15.4, priorizando una implementación flexible, modular y de bajo costo orientada a aplicaciones embebidas de monitoreo y control distribuido. El desarrollo busca proporcionar una plataforma adaptable a distintos procesos productivos, capaz de integrarse con sensores y actuadores industriales mediante una arquitectura escalable y reutilizable. Asimismo, se plantea como una alternativa de bajo costo de implementación orientada a pequeñas y medianas industrias, donde las limitaciones económicas y de infraestructura suelen dificultar la incorporación de soluciones convencionales de automatización industrial.

1.4. Objetivos del trabajo

Los objetivos definidos para el presente trabajo establecen el propósito general del sistema desarrollado y delimitan las principales actividades necesarias para su diseño, implementación y validación. A continuación, se presentan el objetivo general y los objetivos específicos que guiaron el desarrollo del proyecto.

1.4.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema embebido modular y escalable orientado a aplicaciones de monitoreo y control industrial distribuido, basado en una arquitectura compuesta por una estación central y múltiples estaciones remotas interconectadas mediante comunicación inalámbrica [15].

1.4.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos definidos para el desarrollo del presente trabajo son los siguientes [15]:

- Diseñar e implementar un prototipo funcional de estación central basado en un microcontrolador de altas prestaciones capaz de ejecutar un sistema operativo de tiempo real RTOS (*Real-Time Operating System*, sistema operativo de tiempo Real).
- Diseñar e implementar prototipos funcionales de estaciones remotas con capacidad de adquisición de señales y control de entradas y salidas industriales.
- Implementar un sistema de comunicación inalámbrica entre estaciones utilizando tecnología basada en IEEE 802.15.4.

- Desarrollar el firmware necesario para la inicialización y gestión de periféricos, comunicaciones y manejo de entradas y salidas en las estaciones central y remotas.
- Diseñar una arquitectura de software modular que permita abstraer las dependencias de hardware y facilite la reutilización y escalabilidad del sistema.
- Implementar interfaces de conexión para sensores y actuadores industriales que permitan adaptar el sistema a diferentes aplicaciones de monitoreo y control.
- Diseñar e implementar la arquitectura de alimentación de las estaciones.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas experimentales orientadas a verificar la comunicación entre nodos, el procesamiento de señales y el control de entradas y salidas.

Capítulo 2

Introducción específica

En este capítulo se describen las principales plataformas de hardware, componentes externos, capas de software y protocolos de comunicación utilizados durante el desarrollo del trabajo. Asimismo, se presentan las tecnologías de terceros empleadas para la implementación de las funciones de adquisición, procesamiento y comunicación del sistema.

2.1. Plataforma de hardware

Tanto la estación central como las estaciones remotas del sistema utilizan el microcontrolador STM32H563RI de STMicroelectronics, perteneciente a la familia STM32H5 [16, 17, 18]. Esta decisión permitió uniformar la arquitectura de hardware y simplificar el desarrollo y mantenimiento del firmware. Además, facilitó la reutilización de controladores, configuraciones de periféricos y capas de abstracción de hardware entre ambos tipos de nodos.

El STM32H563RI se basa en una arquitectura ARM Cortex-M33 de 32 bits [19], orientada a sistemas embebidos de alto rendimiento y plataformas conectadas. El núcleo incorpora una unidad de punto flotante FPU (*Floating Point Unit*, unidad de punto flotante), extensiones DSP (*Digital Signal Processing*, procesamiento digital de señales) y mecanismos de seguridad basados en TrustZone [18, 20], adecuados para aplicaciones industriales e IoT.

El microcontrolador dispone de memoria Flash integrada y memoria SRAM (*Static Random Access Memory*, memoria estática de acceso aleatorio) interna, además de una amplia variedad de periféricos de comunicación y control [16]. Entre los periféricos utilizados durante el desarrollo se encuentran interfaces SPI (*Serial Peripheral Interface*, interfaz periférica serie), UART (*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*, transmisor-receptor asíncrono universal) y Ethernet MAC (*Media Access Control*, control de acceso al medio).

La selección de este microcontrolador también se fundamentó en la disponibilidad de herramientas de desarrollo y middleware provistos por STMicroelectronics, incluyendo STM32CubeIDE [21], bibliotecas HAL (*Hardware Abstraction Layer*, capa de abstracción de hardware) [22] y soporte para sistemas operativos de tiempo real como FreeRTOS [23]. Estas herramientas simplificaron significativamente el desarrollo, depuración y mantenimiento del firmware del sistema.

2.2. Componentes y módulos externos

Complementariamente a la plataforma de procesamiento basada en el STM32H-563RI, el sistema incorpora distintos circuitos integrados y módulos externos orientados a la adquisición de señales industriales, manejo de salidas, comunicación cableada e inalámbrica y validación del firmware durante las etapas de desarrollo. A continuación, se describen los componentes más relevantes utilizados en el trabajo.

2.2.1. SCLT3-8BT8

El SCLT3-8BT8 de STMicroelectronics es una interfaz de entradas digitales industriales de ocho canales con transferencia serializada de estados mediante interfaz SPI [24]. El dispositivo está orientado a aplicaciones de automatización industrial y PLC. Además, proporciona adaptación y protección para señales de 24 V provenientes de sensores y dispositivos industriales.

El circuito incorpora protección contra sobretensiones y compatibilidad con estándares industriales de inmunidad electromagnética, incluyendo IEC61000-4-2, IEC61000-4-4 e IEC61000-4-5. Además, dispone de indicadores de estado integrados y mecanismos de diagnóstico para detección de fallas en las entradas.

2.2.2. VNI8200XP-32

El VNI8200XP-32 de STMicroelectronics es un controlador de salidas digitales industriales de ocho canales basado en transistores MOSFET (*Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor*, transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor) de tipo *high-side* [25]. El dispositivo permite accionar cargas industriales de 24 V mediante una interfaz SPI o paralelo configurable.

El componente incorpora funciones de protección y diagnóstico, incluyendo protección térmica, limitación de corriente, detección de sobrecorriente, monitoreo de alimentación y señalización de fallas. También dispone de mecanismos específicos frente a condiciones de cortocircuito y sobretensión, características relevantes en aplicaciones industriales.

2.2.3. SN65HVD82

El SN65HVD82 de Texas Instruments es un transceptor RS-485 (*Recommended Standard 485*) diseñado para comunicaciones industriales robustas [26]. El dispositivo opera con alimentación de 5 V y proporciona transmisión diferencial compatible con buses multipunto de larga distancia.

El componente incorpora protección ESD (*Electrostatic Discharge*, descarga electrostática) conforme a normas IEC orientadas a aplicaciones industriales y permite operación en entornos con elevado nivel de ruido electromagnético. Además, soporta altas velocidades de transmisión y presenta bajo consumo energético.

2.2.4. MRF24J40

El MRF24J40 de Microchip es un transceptor inalámbrico compatible con el estándar IEEE 802.15.4 [27]. El dispositivo opera en la banda ISM (*Industrial, Scientific*

and Medical, industrial, científica y médica) de 2.4 GHz y está orientado a aplicaciones de redes inalámbricas de bajo consumo.

El componente incorpora las capas PHY y MAC, además de mecanismos de cifrado AES-128 (*Advanced Encryption Standard*, estándar de cifrado avanzado). La comunicación con el microcontrolador se realiza mediante interfaz SPI.

2.2.5. LAN8742A

El LAN8742A de Microchip es un transceptor Ethernet PHY compatible con Ethernet 10BASE-T y 100BASE-TX [28]. El dispositivo se comunica con el microcontrolador mediante interfaz RMII (*Reduced Media Independent Interface*, interfaz independiente del medio reducida), lo que permite implementar conectividad Ethernet de bajo número de pines.

El componente incorpora soporte para auto-negociación, detección automática de polaridad y tecnología HP Auto-MDIX (*Automatic Medium-Dependent Interface Crossover*, cruce automático de interfaz dependiente del medio), característica que permite utilizar cables directos o cruzados.

2.2.6. Kits de desarrollo y evaluación

Durante las etapas iniciales del proyecto se utilizaron placas STM32 NUCLEO-H563ZI [29], basadas en el microcontrolador STM32H563ZI. Estas placas permitieron realizar pruebas funcionales y tareas de depuración temprana antes del desarrollo del hardware definitivo.

Asimismo, se empleó la placa de expansión X-NUCLEO-PLC01A1 [30], orientada a aplicaciones PLC industriales. Esta placa integra los dispositivos SCLT3-8BT8 [24] y VNI8200XP-32 [25], que proporcionan entradas y salidas industriales de 24 V manejadas mediante SPI. Su utilización permitió validar la arquitectura de firmware y los controladores desarrollados para las interfaces industriales utilizadas posteriormente en el diseño final.

2.3. Sistema operativo y middleware

El desarrollo del firmware del sistema se realizó utilizando distintas capas de software orientadas a facilitar la abstracción del hardware, la administración de tareas concurrentes y la implementación de protocolos de comunicación.

2.3.1. FreeRTOS

FreeRTOS es un sistema operativo de tiempo real ampliamente utilizado en sistemas embebidos [23]. El sistema proporciona mecanismos de planificación multitarea basados en prioridades, sincronización mediante semáforos y mutex, comunicación entre tareas y administración de temporizadores de software.

En el sistema desarrollado, FreeRTOS actuó como núcleo del sistema operativo, mientras que la aplicación utilizó la interfaz estandarizada CMSIS-RTOS2 (*Cortex Microcontroller Software Interface Standard for Real-Time Operating Systems*, estándar de interfaz de software para microcontroladores Cortex para sistemas operativos de tiempo real) para acceder a sus servicios.

2.3.2. CMSIS-RTOS2

El desarrollo de la aplicación en tiempo real se realizó mediante la interfaz CMSIS-RTOS2, especificada por Arm [31]. Esta interfaz define una API estandarizada para sistemas operativos de tiempo real, independiente del núcleo RTOS utilizado.

CMSIS-RTOS2 proporciona mecanismos para la creación y administración de tareas, sincronización mediante semáforos y mutex, comunicación entre tareas, temporizadores y control del tiempo de ejecución. Al definir una interfaz común, permite desacoplar la aplicación del sistema operativo subyacente y facilita la reutilización del código sobre diferentes implementaciones compatibles, como FreeRTOS, CMSIS-RTX y otros sistemas operativos de tiempo real.

En el sistema desarrollado, CMSIS-RTOS2 se utilizó como capa de abstracción entre la aplicación y FreeRTOS. Esta arquitectura permitió desarrollar el firmware utilizando una API estandarizada, reduciendo la dependencia de funciones específicas del RTOS y favoreciendo la portabilidad y el mantenimiento del software.

2.3.3. HAL

Para el acceso y configuración de los periféricos del microcontrolador se utilizaron las bibliotecas HAL provistas por STMicroelectronics [22].

La capa HAL proporciona funciones de alto nivel para el manejo de los periféricos internos del microcontrolador, incluyendo interfaces SPI, UART, Ethernet y temporizadores. Esta capa simplifica el desarrollo del firmware mediante una interfaz uniforme e independiente de los registros específicos del hardware, favoreciendo la portabilidad y el mantenimiento del software.

2.3.4. lwIP

Para la implementación de conectividad Ethernet y protocolos TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*, protocolo de control de transmisión/protocolo de internet) se utilizó el *stack* lwIP (*Lightweight IP*) [32, 33].

lwIP es una implementación liviana del protocolo TCP/IP [32] orientada a sistemas embebidos con recursos limitados. El *stack* incorpora soporte para protocolos IPv4, TCP, UDP (*User Datagram Protocol*, protocolo de datagrama de usuario), ICMP (*Internet Control Message Protocol*, protocolo de mensajes de control de internet), DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*, protocolo de configuración dinámica de host) y ARP (*Address Resolution Protocol*, protocolo de resolución de direcciones).

En el sistema desarrollado, lwIP fue integrado junto con FreeRTOS y el periférico Ethernet del STM32H563RI. Esta integración permitió implementar comunicación Ethernet para supervisión, configuración y transmisión de datos mediante redes TCP/IP.

2.4. Protocolos e interfaces de comunicación

El sistema desarrollado utiliza distintas interfaces y protocolos de comunicación orientados a la adquisición de datos, control de periféricos, conectividad Ethernet y depuración del firmware. La selección de cada interfaz se realizó en función

de los requerimientos de velocidad, complejidad de implementación, robustez y compatibilidad con los dispositivos externos utilizados en el proyecto.

2.4.1. SPI

La interfaz SPI fue utilizada para la comunicación entre el microcontrolador y distintos circuitos integrados externos, incluyendo las interfaces industriales SCLT3-8BT8 [24] y VNI8200XP-32 [25], así como también el transceptor inalámbrico MRF-24J40 [27].

SPI es un protocolo de comunicación serial síncrono basado en una arquitectura maestro-esclavo, caracterizado por su elevada velocidad de transferencia y baja complejidad de implementación. La interfaz utiliza líneas dedicadas de transmisión, recepción y señal de reloj, además de señales independientes de selección de dispositivo.

2.4.2. UART y RS-485

La interfaz UART fue utilizada junto con el transceptor SN65HVD82 [26] para implementar comunicación RS-485 [34].

UART permite establecer comunicaciones seriales asíncronas mediante transmisión y recepción de datos sin necesidad de señal de reloj compartida. En conjunto con RS-485, posibilita implementar enlaces diferenciales robustos, adecuados para entornos industriales con elevado nivel de ruido electromagnético y largas distancias de cableado.

2.4.3. Ethernet y RMII

La conectividad Ethernet del sistema se implementó mediante el periférico Ethernet MAC integrado en el microcontrolador STM32H563RI [20] y el transceptor Ethernet PHY LAN8742A [28].

La comunicación entre el microcontrolador y el PHY se realizó mediante la interfaz RMII [35], utilizada para transmisión y recepción de datos Ethernet con bajo número de pines.

La capa física Ethernet permite establecer comunicación 10BASE-T y 100BASE-TX sobre medio cableado de par trenzado. Esto facilita la integración con redes Ethernet industriales y servicios basados en TCP/IP.

2.4.4. GPIO

Las interfaces GPIO (*General Purpose Input/Output*, entrada/salida de propósito general) fueron utilizadas para el manejo de señales digitales de control, monitoreo de estados y accionamiento de indicadores luminosos.

Estas señales incluyen líneas de habilitación de periféricos, señales de interrupción, selección de dispositivos SPI, monitoreo de estados de alimentación y control de LEDs indicadores presentes en la placa.

2.4.5. SWD

La programación y depuración del microcontrolador se realizó mediante la interfaz SWD (*Serial Wire Debug*) [36], utilizada por las herramientas de desarrollo STMicroelectronics.

SWD constituye una interfaz de depuración derivada de JTAG (*Joint Test Action Group*) [37]. Esta interfaz reduce la cantidad de señales requeridas y conserva capacidades de programación, ejecución paso a paso, lectura de memoria y monitoreo interno del sistema embebido.

Capítulo 3

Diseño e implementación

En el presente capítulo se describe el diseño e implementación del sistema desarrollado. Se presentan la arquitectura general de hardware y software, los criterios utilizados para la selección de componentes y las principales decisiones de diseño adoptadas durante el desarrollo. Asimismo, se detallan la estructura del firmware, las comunicaciones implementadas y la integración entre los distintos módulos del sistema.

3.1. Arquitectura del sistema

La figura 3.1 presenta la arquitectura general del sistema desarrollado. La solución se compone de una estación central conectada mediante Ethernet TCP/IP a la interfaz de usuario y múltiples estaciones remotas enlazadas de forma inalámbrica mediante IEEE 802.15.4. Cada estación remota interactúa con variables de proceso asociadas a sensores, actuadores e interfaces industriales.

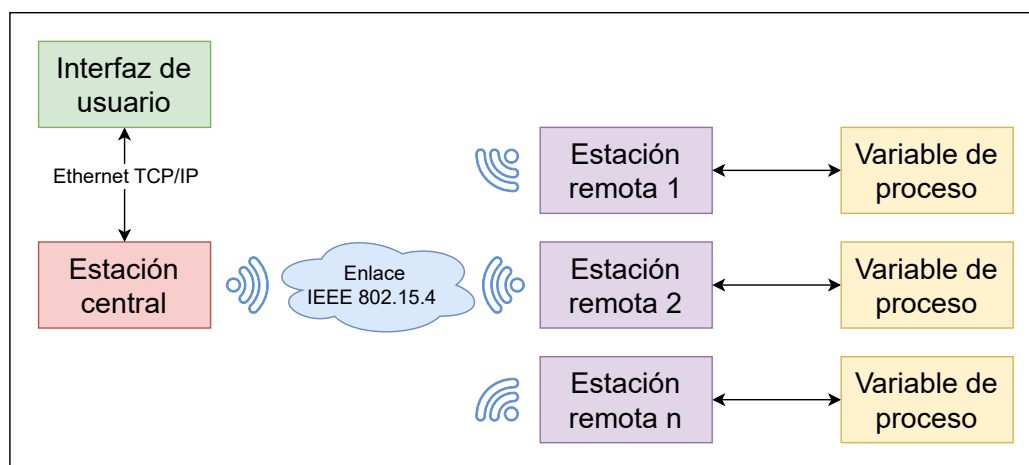


FIGURA 3.1. Arquitectura general del sistema implementado.

3.1.1. Diagrama de bloques del hardware

La figura 3.2 presenta el diagrama de bloques del hardware desarrollado. La arquitectura se basa en un microcontrolador encargado de gestionar las interfaces de comunicación, las entradas y salidas industriales y los módulos auxiliares del sistema. Asimismo, se distinguen los bloques comunes a las estaciones centrales y remotas y aquellos específicos de cada tipo de nodo.

Con el objetivo de uniformar el desarrollo y reducir costos durante una etapa inicial del trabajo, se implementó un único diseño de placa de circuito impreso PCB (*Printed Circuit Board*, placa de circuito impreso) tanto para las estaciones centrales como para las estaciones remotas. Esta estrategia permitió reutilizar el mismo diseño base de hardware y poblar únicamente los componentes requeridos según las funcionalidades de cada estación. Además de simplificar el proceso de desarrollo, esta decisión redujo los costos de fabricación y facilitó las tareas de validación y mantenimiento del sistema.

La estación central incorpora un transceptor Ethernet para la comunicación con una interfaz de usuario ubicada en un nivel jerárquico superior. Asimismo, dispone de un reloj de tiempo real RTC (*Real-Time Clock*, reloj de tiempo real), utilizado para el registro y mantenimiento de fecha y hora ante interrupciones en la alimentación principal.

Por otro lado, las estaciones remotas incorporan una interfaz RS485 para la comunicación con instrumentos industriales y módulos de entradas y salidas digitales destinados a la adquisición y accionamiento de variables de proceso.

Tanto las estaciones centrales como las remotas comparten los módulos de alimentación y regulación de tensión, el microcontrolador principal y el transceptor inalámbrico IEEE 802.15.4 utilizado para la comunicación entre nodos.

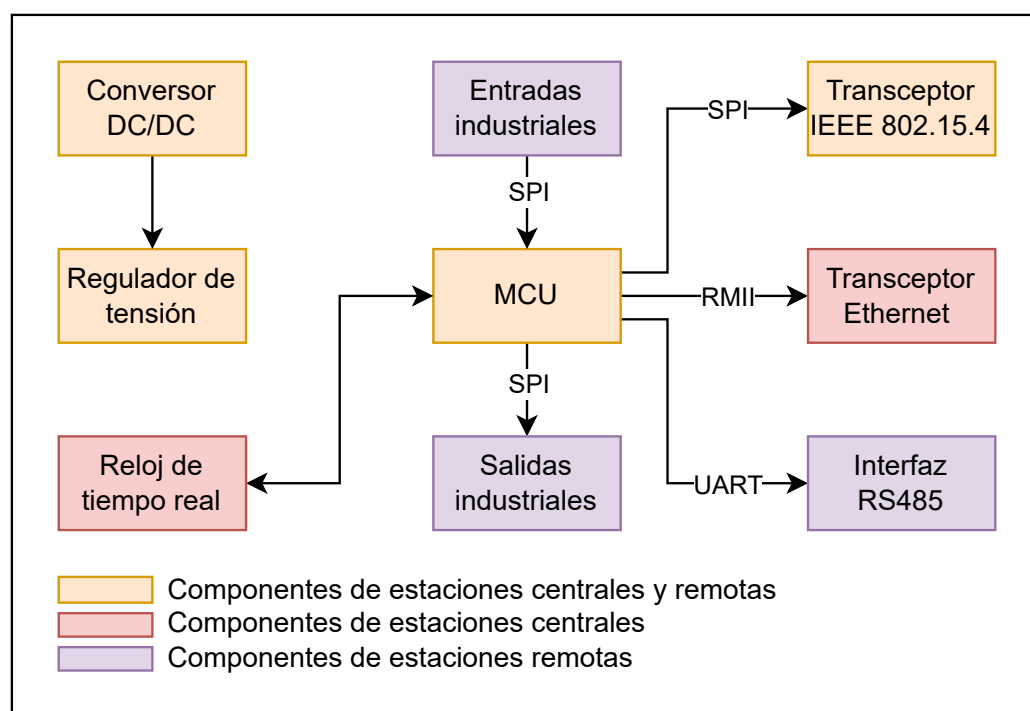


FIGURA 3.2. Diagrama de bloques general del hardware.

3.1.2. Diagrama de bloques del firmware

La figura 3.3 presenta la arquitectura general del firmware desarrollado para el sistema. Este fue organizado en capas con el objetivo de desacoplar la lógica de aplicación de las dependencias específicas del hardware, favorecer la modularidad del software y facilitar la reutilización de código entre estaciones centrales y remotas.

La capa superior implementa la lógica de control y supervisión del sistema. Por debajo se ubica una API (*Application Programming Interface*, interfaz de programación de aplicaciones) encargada de abstraer el acceso a sensores, actuadores e interfaces de comunicación mediante una interfaz uniforme e independiente del hardware subyacente. Esta capa proporciona los servicios necesarios para que la aplicación de usuario pueda implementarse y adaptarse a distintos procesos productivos sin requerir modificaciones en las capas inferiores del firmware.

Las capas intermedias agrupan los servicios de *middleware*, entre los que se encuentran la pila de protocolos lwIP y el sistema operativo en tiempo real FreeRTOS. La interacción entre la aplicación y el sistema operativo se realiza mediante la capa de abstracción CMSIS-RTOS2, la cual proporciona una interfaz estandarizada e independiente de la implementación particular del RTOS. De esta manera, la aplicación puede desarrollarse sin depender directamente de FreeRTOS, facilitando la portabilidad del software hacia otros sistemas operativos compatibles con CMSIS-RTOS2.

Finalmente, las capas inferiores comprenden los controladores de periféricos y comunicaciones, responsables del acceso a las interfaces de hardware, la capa HAL provista por STM32 y, en el nivel más bajo, los módulos físicos que conforman la plataforma, tales como el microcontrolador, el reloj de tiempo real y las interfaces industriales.



FIGURA 3.3. Diagrama de bloques general del firmware.

3.2. Diseño del hardware

El diseño del hardware tuvo como objetivo materializar la arquitectura presentada en la sección anterior mediante una plataforma electrónica robusta, modular y adecuada para aplicaciones industriales. Para ello se seleccionaron componentes con características orientadas al entorno industrial y se adoptaron criterios de diseño que priorizaron la confiabilidad, la inmunidad frente a perturbaciones eléctricas, la facilidad de fabricación y la escalabilidad del sistema.

En las siguientes subsecciones se describen los principales bloques funcionales del hardware desarrollado, abordando las decisiones de diseño adoptadas, la selección de los componentes más relevantes y los criterios empleados para el diseño de la placa de circuito impreso.

3.2.1. Plataforma de procesamiento

El núcleo de procesamiento de la plataforma se implementó mediante el microcontrolador STM32H563ZI de STMicroelectronics, perteneciente a la familia STM32H5. La selección de este dispositivo respondió a la necesidad de disponer de una plataforma con suficiente capacidad de procesamiento para ejecutar simultáneamente tareas de adquisición de datos, control industrial y comunicaciones, permitiendo además incorporar futuras funcionalidades sin requerir modificaciones en la plataforma de procesamiento. La utilización de un mismo microcontrolador tanto en la estación central como en las estaciones remotas permitió unificar la arquitectura de hardware, simplificando el desarrollo del firmware y favoreciendo la reutilización de controladores, configuraciones de periféricos y capas de abstracción entre ambos tipos de nodos.

La disponibilidad de múltiples interfaces de comunicación independientes constituyó uno de los principales criterios para la selección del STM32H563ZI. Esta característica permitió asignar un periférico específico a cada uno de los módulos de la plataforma, evitando compartir recursos críticos y simplificando tanto el diseño del hardware como la implementación del firmware. La figura 3.4 resume esta distribución de periféricos y su interconexión con los principales módulos funcionales del sistema.

Se seleccionó la variante STM32H563ZI en encapsulado LQFP64, cuya disponibilidad de periféricos y líneas de entrada y salida resultó suficiente para implementar todas las funcionalidades previstas en la plataforma. Asimismo, al pertenecer a la misma familia de microcontroladores empleada en la placa de evaluación NUCLEO-H563ZI, fue posible desarrollar y validar las primeras versiones del firmware sobre dicha plataforma y, posteriormente, migrarlas posteriormente al hardware desarrollado con modificaciones mínimas. Esta estrategia permitió reducir los tiempos de desarrollo, aprovechar los ejemplos y bibliotecas proporcionados por STMicroelectronics y disminuir los riesgos asociados a la puesta en marcha del prototipo.

En conjunto, estas características permitieron disponer de una plataforma de procesamiento capaz de satisfacer los requerimientos funcionales del sistema, manteniendo un elevado grado de reutilización del hardware y del firmware entre las distintas variantes de la plataforma.

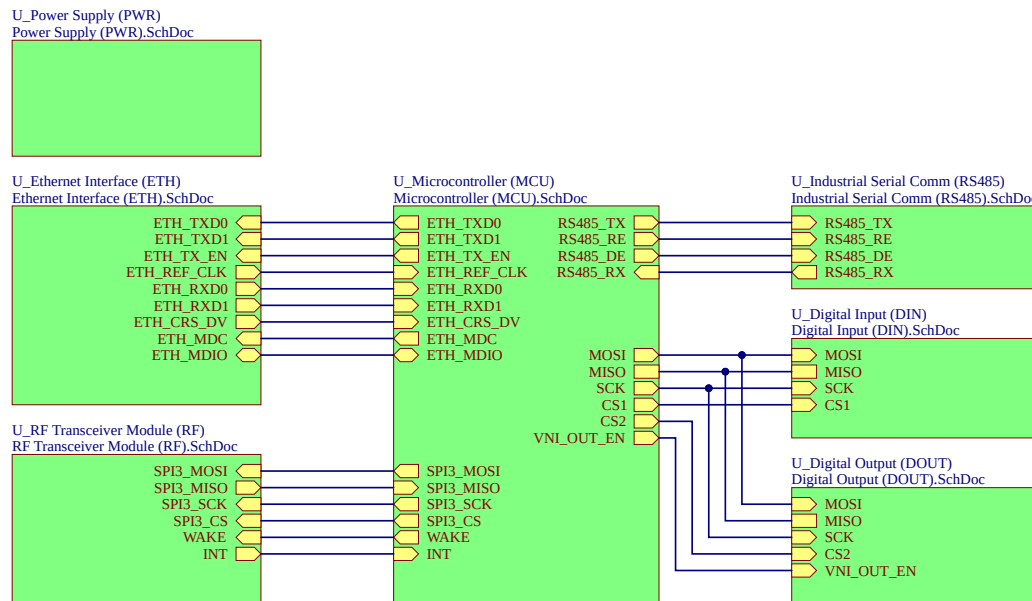


FIGURA 3.4. Asignación de interfaces del microcontrolador a los distintos módulos funcionales.

3.2.2. Sistema de alimentación

La etapa de alimentación fue diseñada para proporcionar un dominio de alimentación aislado de 5 V a partir de una alimentación industrial nominal de 24 V, garantizando además un elevado nivel de robustez frente a las condiciones eléctricas habituales presentes en entornos industriales. La tensión de entrada de 24 V se distribuye directamente hacia las etapas de entradas y salidas industriales, mientras que la electrónica de procesamiento dispone de una alimentación aislada de 5 V, a partir de la cual se obtiene posteriormente la tensión de 3,3 V utilizada por el microcontrolador y los circuitos digitales. Esta arquitectura permite desacoplar eléctricamente la lógica de control del dominio de potencia industrial, mejorando la inmunidad frente a perturbaciones y diferencias de potencial. El esquema simplificado de esta etapa se presenta en la figura 3.5.

La conversión de energía se realiza mediante el módulo convertidor CC-CC aislado 1769405341 de Würth Elektronik, el cual admite una tensión de entrada nominal de 24 V y entrega una salida regulada de 5 V con una capacidad de corriente de hasta 400 mA. El convertidor incorpora aislamiento galvánico entre la entrada y la salida, proporcionando una tensión de aislamiento de 1 kV, lo que permite desacoplar eléctricamente la electrónica de control respecto del dominio de alimentación industrial y reducir la propagación de perturbaciones y diferencias de potencial provenientes del entorno industrial.

Con el objetivo de aumentar la inmunidad frente a perturbaciones electromagnéticas, tanto la entrada como la salida del convertidor incorporan capacitores de desacople ubicados próximos al módulo. Estos elementos reducen el ruido conducido y estabilizan la tensión de alimentación, contribuyendo al correcto funcionamiento de la electrónica digital.

La protección de la entrada contempla múltiples mecanismos destinados a incrementar la confiabilidad del sistema. Un fusible de 10 A constituye la primera

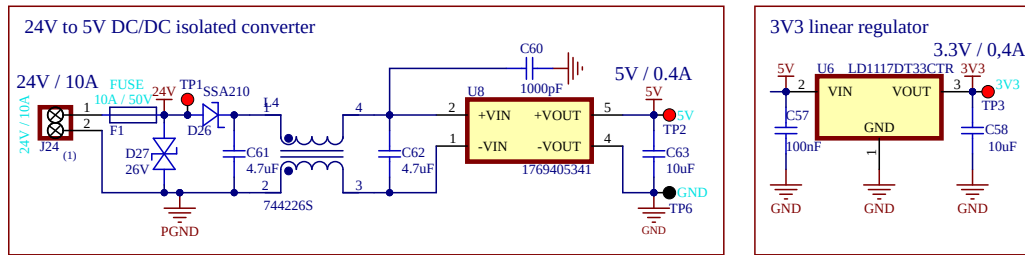


FIGURA 3.5. Esquema eléctrico de la etapa de alimentación.

barrera frente a condiciones de sobrecorriente o cortocircuito, limitando la energía disponible durante una falla. A continuación, un diodo TVS de 26 V protege al convertidor frente a sobretensiones transitorias generadas sobre la línea de alimentación, mientras que un diodo *Schottky* conectado en serie impide la circulación de corriente en sentido inverso, proporcionando protección frente a inversiones accidentales de polaridad y evitando daños sobre los circuitos posteriores.

A partir de la tensión aislada de 5 V se obtiene la alimentación de 3,3 V utilizada por el microcontrolador y los circuitos lógicos mediante un regulador lineal LD1117DT33CTR de STMicroelectronics. Dado que la demanda de corriente sobre la línea de 3,3 V resulta relativamente reducida, el empleo de un regulador lineal constituye una solución simple, de bajo costo y con un bajo nivel de ruido, evitando incorporar una segunda etapa de conversión conmutada.

Bibliografía

- [1] Martin Wollschlaeger, Thilo Sauter y Juergen Jasperneite. «The Future of Industrial Communication: Automation Networks in the Era of the Internet of Things and Industry 4.0». En: *IEEE Industrial Electronics Magazine* (2017).
- [2] P. Marcon et al. «Communication Technology for Industry 4.0». En: *2017 Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS)* (2017).
- [3] Dapynhunlang Shylla et al. «Embedded Systems in Industrial Automation 4.0». En: *2023 14th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies (ICCCNT)* (2023).
- [4] Ian Hernández Morales. «Brief Overview of Embedded Systems for Industry 4.0 Applications and Networks». En: *2023 IEEE Integrated STEM Education Conference (ISEC)* (2023).
- [5] X. Li et al. «A Review of Industrial Wireless Networks in the Context of Industry 4.0». En: *Wireless Networks* (2017).
- [6] PROFIBUS and PROFINET International. *PROFIBUS*. Disponible: 2026-05-10. URL: <https://www.profibus.com/technologies/profibus>.
- [7] PROFIBUS and PROFINET International. *PROFINET*. Disponible: 2026-05-10. URL: <https://www.profibus.com/technologies/profinet>.
- [8] EMERSON. *Industrial wireless technology*. Disponible: 2026-05-10. URL: <https://www.emerson.com/es/measurement-instrumentation/catalog/industrial-wireless-technology>.
- [9] PHOENIX CONTACT. *Trusted Wireless*. Disponible: 2026-05-10. URL: <https://www.phoenixcontact.com/es-pc/tecnologias/tecnologias-comunicacion/trusted-wireless>.
- [10] SIEMENS. *SCALANCE*. Disponible: 2026-05-10. URL: <https://www.siemens.com/en-us/products/scalance/>.
- [11] FIELDCOMM GROUP. *HART PROTOCOL SPECIFICATIONS*. Disponible: 2026-05-10. URL: <https://www.fieldcommgroup.org/hart-specifications>.
- [12] International Society of Automation (ISA). *ISA100, Wireless Systems for Automation*. Disponible: 2026-05-10. URL: <https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-standards-committees/isa100>.
- [13] Connectivity Standards Alliance (CSA). *Zigbee The Full-Stack Solution for All Smart Devices*. Disponible: 2026-05-10. URL: <https://csa-iot.org/all-solutions/zigbee/>.
- [14] JA Gutierrez, EH Callaway y RL Barrett. «IEEE standard for low-rate wireless personal area networks (WPANs)». En: *IEEE Computer Society: Washington, DC, USA* (2015).
- [15] Lucas S. Kirschner. *Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida*. 2025.
- [16] STMicroelectronics. *STM32H562xx and STM32H563xx*. Disponible: 2026-05-17. URL: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32h563ri.pdf>.
- [17] STMicroelectronics. *STMicroelectronics*. <https://www.st.com/>. (Visitado 17-05-2026).

- [18] STMicroelectronics. *Introduction to the system architecture and performance in the STM32H5 MCUs*. Disponible: 2026-05-17. URL: https://www.st.com/resource/en/application_note/an5872-introduction-to-the-system-architecture-and-performance-in-the-stm32h5-mcus-stmicroelectronics.pdf.
- [19] ARM. *Arm® Cortex®-M33 Processor Technical Reference Manual*. Disponible: 2026-05-17. URL: <https://developer.arm.com/documentation/100230>.
- [20] STMicroelectronics. *RM0481 Reference manual*. Disponible: 2026-05-17. URL: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0481-stm32h52333xx-stm32h56263xx-and-stm32h573xx-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf.
- [21] STMicroelectronics. *Integrated Development Environment for STM32*. <https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html>. (Visitado 17-05-2026).
- [22] STMicroelectronics. *STM32 HAL/LL Drivers Documentatio*. <https://dev.st.com/stm32cube-docs/stm32u5-hal2/2.0.0-beta.1.1/index.html>. (Visitado 17-05-2026).
- [23] AWS. *FreeRTOS™*. <https://www.freertos.org/>. (Visitado 17-05-2026).
- [24] STMicroelectronics. *Protected digital input termination with serialized state transfer*. <https://www.st.com/en/protections-and-emi-filters/sclt3-8bt8.html>. (Visitado 17-05-2026).
- [25] STMicroelectronics. *Octal high side smart power solid state relay with serial/parallel selectable interface on chip*. <https://www.st.com/en/power-management/vni8200xp-32.html>. (Visitado 17-05-2026).
- [26] Texas Instruments. *SN65HVD82 5V-Supply RS-485 with IEC ESD Protection*. <https://www.ti.com/product/SN65HVD82>. (Visitado 17-05-2026).
- [27] Microchip. *MRF24J40MA*. <https://www.microchip.com/en-us/product/MRF24J40MA>. (Visitado 17-05-2026).
- [28] Microchip. *LAN8742A*. <https://www.microchip.com/en-us/product/LAN8742A>. (Visitado 17-05-2026).
- [29] STMicroelectronics. *STM32 Nucleo-144 development board with STM32H563ZI MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity*. <https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-h563zi.html>. (Visitado 17-05-2026).
- [30] STMicroelectronics. *Industrial input/output expansion board based on VNI8200XP and CLT01-38SQ7 for STM32 Nucleo*. <https://www.st.com/en/evaluation-tools/x-nucleo-plc01a1.html>. (Visitado 17-05-2026).
- [31] Arm. *CMSIS-RTOS2 Real-Time Operating System API*. https://arm-software.github.io/CMSIS_6/latest/RTOS2. (Visitado 08-07-2026).
- [32] Internet Engineering Task Force. *Requirements for Internet Hosts – Communication Layers*. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1122>. (Visitado 17-05-2026).
- [33] NonGNU. *Lightweight IP stack*. <https://www.nongnu.org/lwip>. (Visitado 17-05-2026).
- [34] TIA. *TIA – Telecommunications Industry Association*. <https://tiaonline.org/>. (Visitado 17-05-2026).
- [35] AMD. *Reduced Media Independent Interface (RMII)*. <https://www.amd.com/en/products/adaptive-socs-and-fpgas/intellectual-property/reduced-media-independent-interface.html>. (Visitado 17-05-2026).
- [36] AMD. *Introduction to the ARM Serial Wire Debug (SWD) protocol*. <https://developer.arm.com/documentation/ih0031/a/The-Serial-Wire-Debug>

- Port--SW-DP- /Introduction-to-the-ARM-Serial-Wire-Debug--SWD--protocol. (Visitado 17-05-2026).
- [37] IEEE. *IEEE Standard for Test Access Port and Boundary-Scan Architecture*. <https://sagroups.ieee.org/1149-1/>. (Visitado 17-05-2026).